Universidad del Tolima
Una nueva historia



INGENIERÍA DE SISTEMAS

DISEÑO DE REDES

CODEMASTERS

Julián Moya (085451222024) / Manuel Ochoa (085451132024)

TALLER PRACTICA DE LABORATORIO DE REDES 1

Unidad (1)

Diana Marcela Cruz Suarez

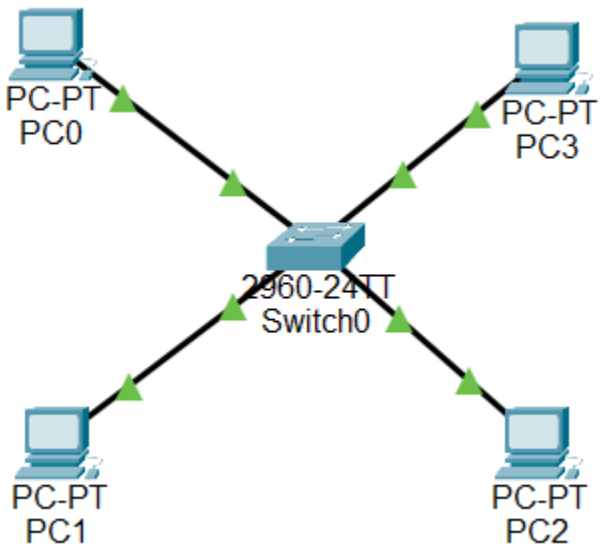
17-09-2026

Práctica de Laboratorio:Diseño de Redes Simples con Cisco Packet Tracer
Ejercicio 1. Creación de una red LAN básica..... 2
Preguntas Ejercicio 1..... 4
Ejercicio 2. Creación de una LAN con direccionamiento y documentación..... 5
Preguntas Ejercicio 2..... 6
Ejercicio 3. Conexión de dos redes mediante un router..... 7
Preguntas Ejercicio 3..... 10
Ejercicio 4. Diseño de una red para una pequeña empresa..... 11
Preguntas Ejercicio 4..... 14
Ejercicio 5. Proyecto integrador: diseño de una red de dos departamentos..... 15
Preguntas Ejercicio 5..... 19
Referencias..... 21

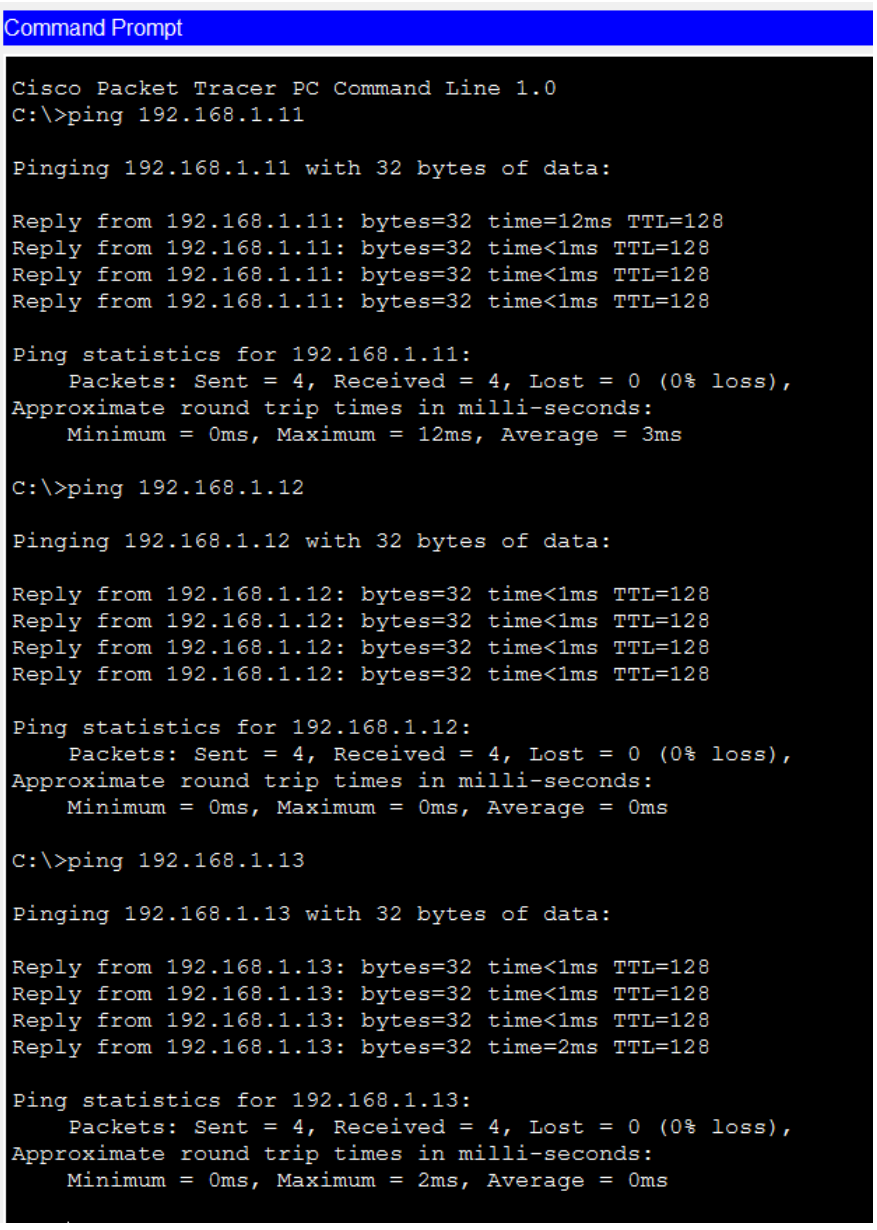
Práctica de Laboratorio:Diseño de Redes Simples con Cisco Packet Tracer

Ejercicio 1. Creación de una red LAN básica

Construir una red local sencilla utilizando un switch y varios computadores, y comprobar la comunicación entre ellos.



Dispositivo	Dirección IP	Máscara
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0
PC1	192.168.1.11	255.255.255.0
PC2	192.168.1.12	255.255.255.0
PC3	192.168.1.13	255.255.255.0



Se valida la comunicación entre los 4 equipos de la red local mediante el ping.

Preguntas Ejercicio 1

• ¿Qué dispositivo permite conectar los computadores?

En la práctica el Switch Cisco 2960 nos permite conectar los equipos.

• ¿Los cuatro computadores pertenecen a la misma red?

Si, ya que se encuentran dentro de la misma red local, compartiendo la misma subred.

• ¿Qué función cumple la máscara 255.255.255.0?

La máscara de red de la práctica, nos ayuda a identificar el host.identificando todos los dispositivos que se encuentran dentro de la misma subred local. (Furgal, 2026)

• ¿Qué ocurre si PC0 tiene una dirección 192.168.2.10?

Cuando se cambia el penúltimo número de la dirección que identifica el número de la subred este deja de comunicarse con los demás equipos.

• ¿Por qué no se necesita un router para esta comunicación?

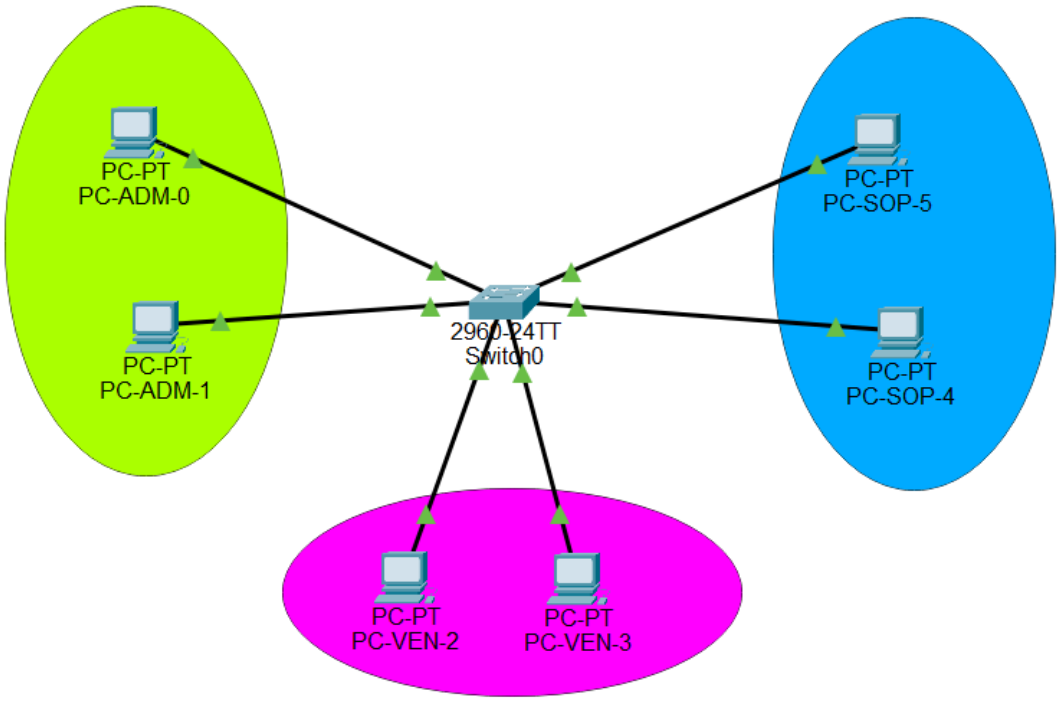
Porque estamos realizando una red local, sin conectarlo aun a otras redes externas.

• ¿Por qué no se necesita configurar el Gateway?

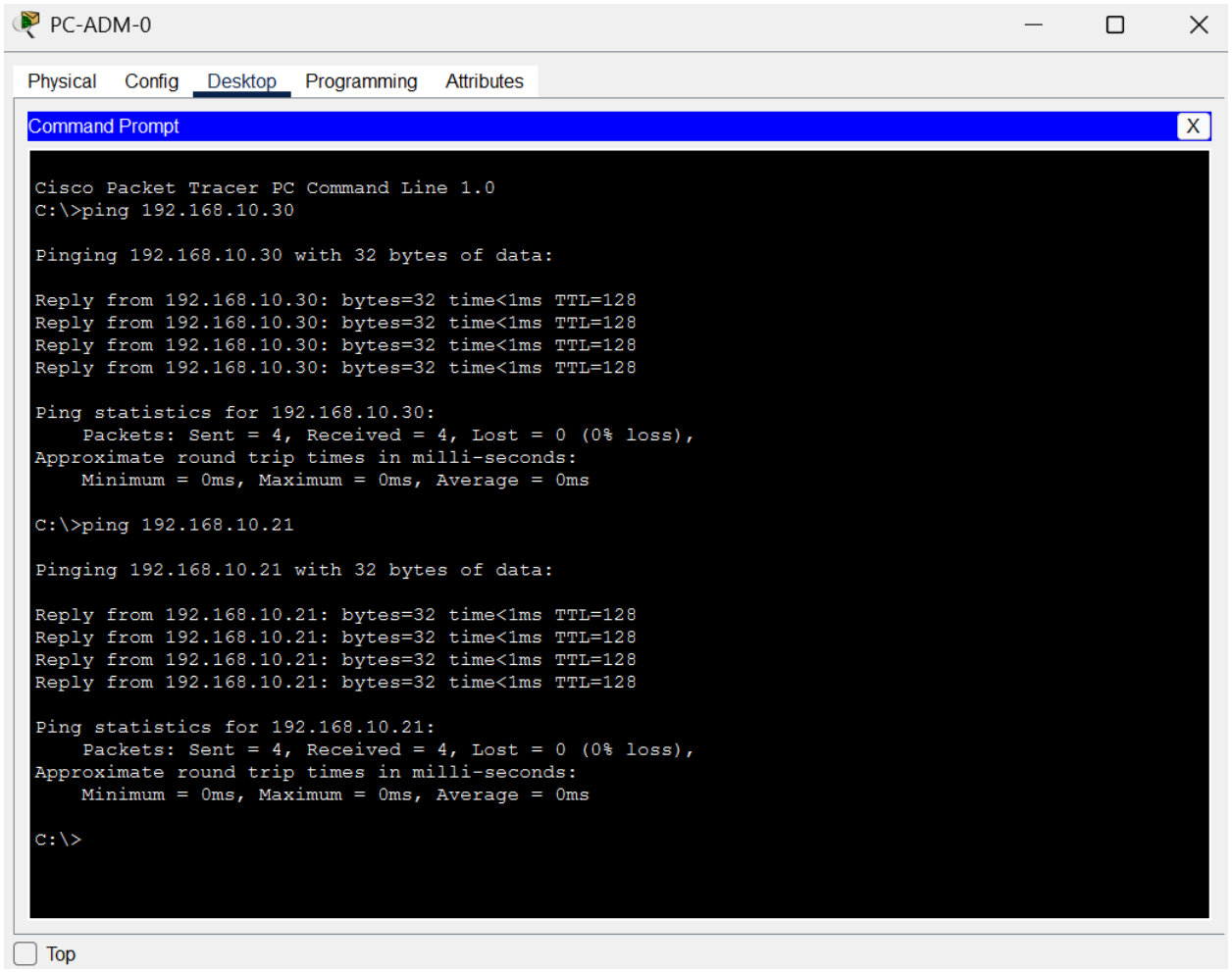
Porque ya los equipos se encuentran conectados de manera física dentro de la misma red y de momento no requiere conectarse alguna red externa. (Cisco, n.d.)

Ejercicio 2. Creación de una LAN con direccionamiento y documentación

Diseñar una pequeña red para una oficina y desarrollar una tabla de direccionamiento.



Dispositivo	Departamento	Interfaz	Dirección IPV4	Máscara de Subred
PC-ADM-0	Administración	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0
PC-ADM-1	Administración	FastEthernet0	192.168.10.11	255.255.255.0
PC-VEN-2	Ventas	FastEthernet0	192.168.10.20	255.255.255.0
PC-VEN-3	Ventas	FastEthernet0	192.168.10.21	255.255.255.0
PC-SOP-4	Soporte	FastEthernet0	192.168.10.30	255.255.255.0
PC-SOP-5	Soporte	FastEthernet0	192.168.10.31	255.255.255.0



Se valida la comunicación entre los equipos de diferentes departamentos.

Preguntas Ejercicio 2

- **¿Qué tienen en común todas las direcciones IP?**

  Todas se encuentran dentro de la misma subred 192.168.10.XX y comparten la misma Mascara 255.255.255.0

- **¿Por qué todos los equipos pueden comunicarse directamente?**

  Los equipos se pueden comunicar entre sí ya que se encuentran en una misma red física, conectados entre sí mediante el switch.

• ¿Qué dirección IP no se debería asignar a un PC dentro de esta red?

Las siguientes direcciones IP no pueden asignarse a un computador

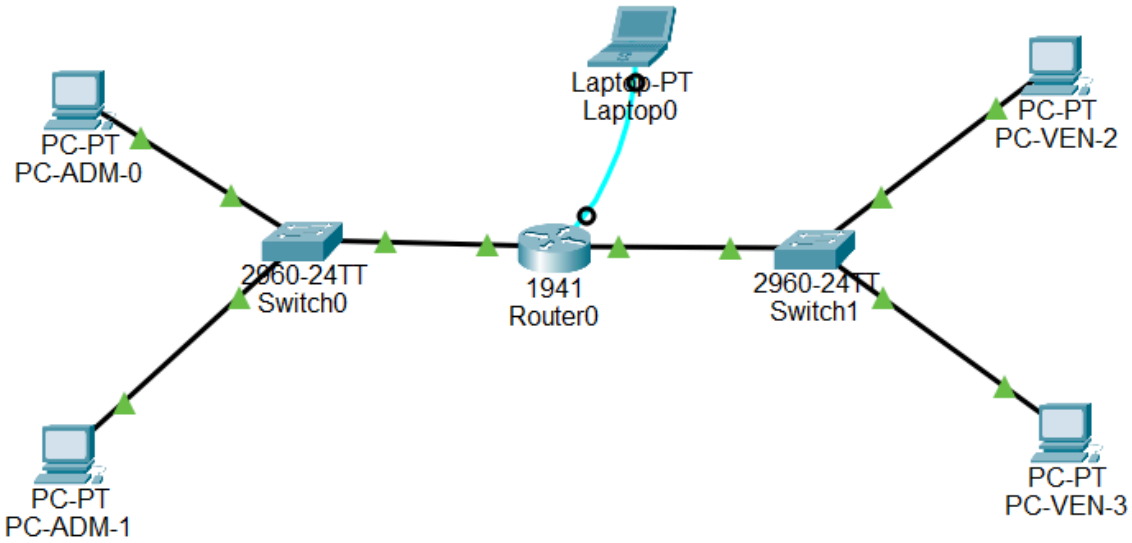
- 192.168.10.0: Esta se identifica como la dirección de la red.
- 192.168.10.1: Esta se suele reservar para el Gateway
- 192.168.10.255: Se reserva para el envío de paquetes en simultáneo a todos los equipos, llamada Broadcast

• ¿Qué problema se produciría si dos computadores tuvieran la misma dirección IP?

Si 2 equipos tuvieran la misma IP el servicio de internet solo estaría habilitado para el primer dispositivo que tomó la IP, el otro queda en espera a que la IP quede libre o la IP cambie.

Ejercicio 3. Conexión de dos redes mediante un router

Comprender la función básica de un router y conectar dos redes IP diferentes.



Red de Administración

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC-ADM-0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ADM-1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1

Red de Ventas

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC-VEN-2	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-VEN-3	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1

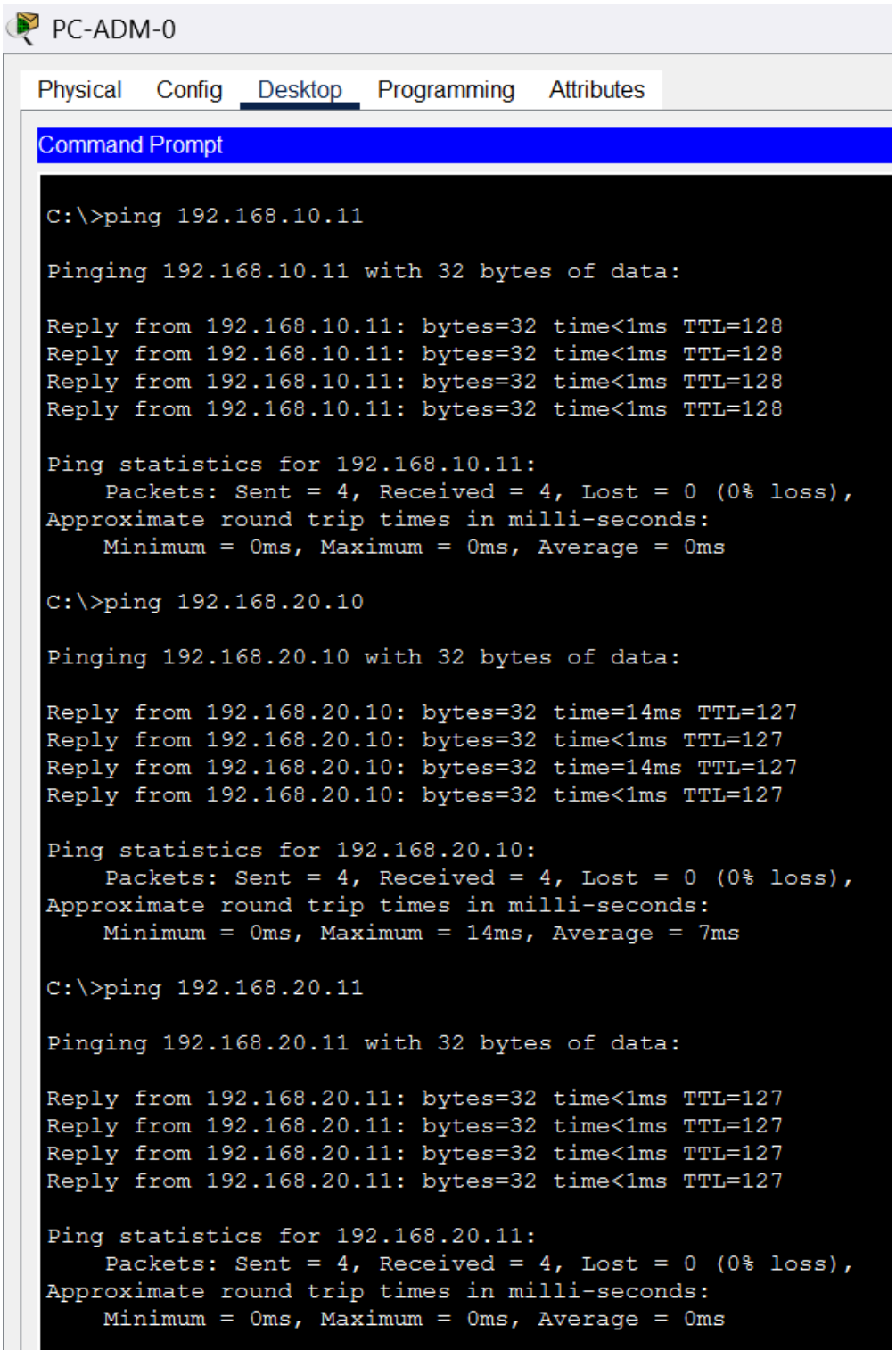
Router

Interfaz	IP
G0/0	192.168.10.1
G0/1	192.168.20.1

Configuración del Router

```
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.20.1    YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```



Se valida la comunicación del PC PC-ADM-0 con el equipo de su subred y los otros dos equipos de la otra subred de ventas.

Preguntas Ejercicio 3

•¿Cuántas redes diferentes existen?

Tenemos 2 redes para cada área(ventas y administración)

•¿Por qué se necesita un router?

Se requiere configurar el enrutamiento para comunicar las distintas redes.

•¿Qué función cumple el Gateway configurado en los computadores?

Es la IP de Puerta de entrada que permite enviar paquetes a los computadores de la otra subred. (Cisco, n.d.)

•¿Qué sucede si PC0 tiene un Gateway incorrecto?

Este equipo solo se comunicaría con los de la misma área de Administración, sin poder enviar ni recibir los paquetes de la subred de Ventas.

•¿Qué diferencia existe entre un switch y un router?

El **Switch** conecta los *dispositivos* de la misma red local, mientras que el **Router** conecta *los dispos*itivos con otras redes diferentes.

•¿Qué significa up en Status y up en protocolo?

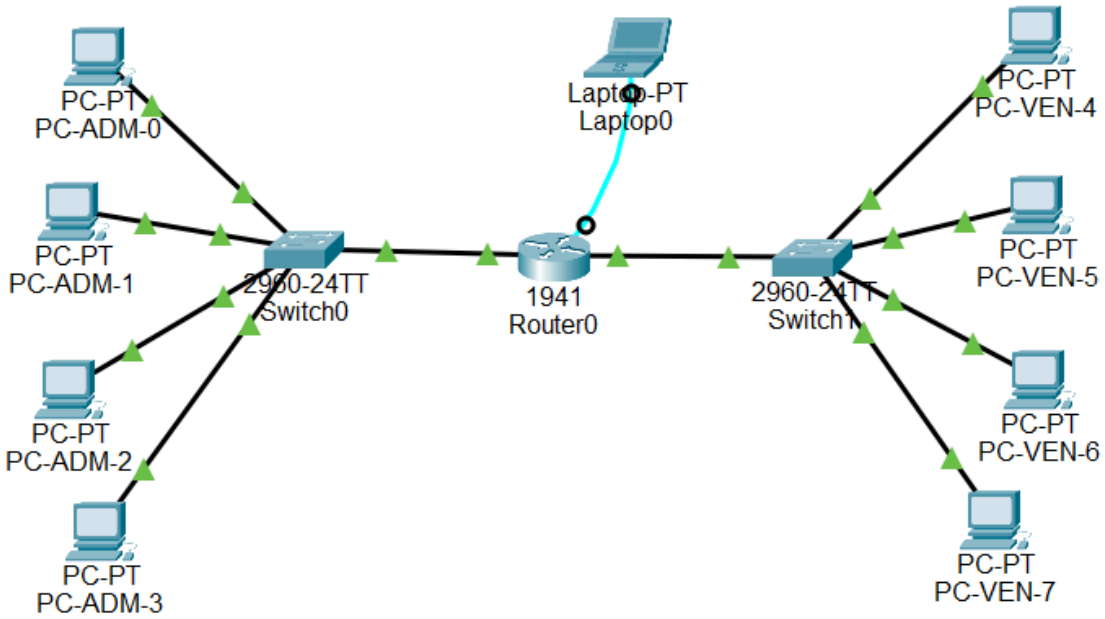
Status físico significa que el servicio está encendido
Protocolo que los equipos están cumpliendo con la configuración

•¿Qué significa, si al comprobar que las interfaces están activas aparece: administratively down?

Significa que fueron desactivadas por configuración manual por el comando shutdown.

Ejercicio 4. Diseño de una red para una pequeña empresa

Diseñar y configurar una red para una pequeña empresa utilizando dos redes IPv4 diferentes, conectadas mediante un router.



Administración

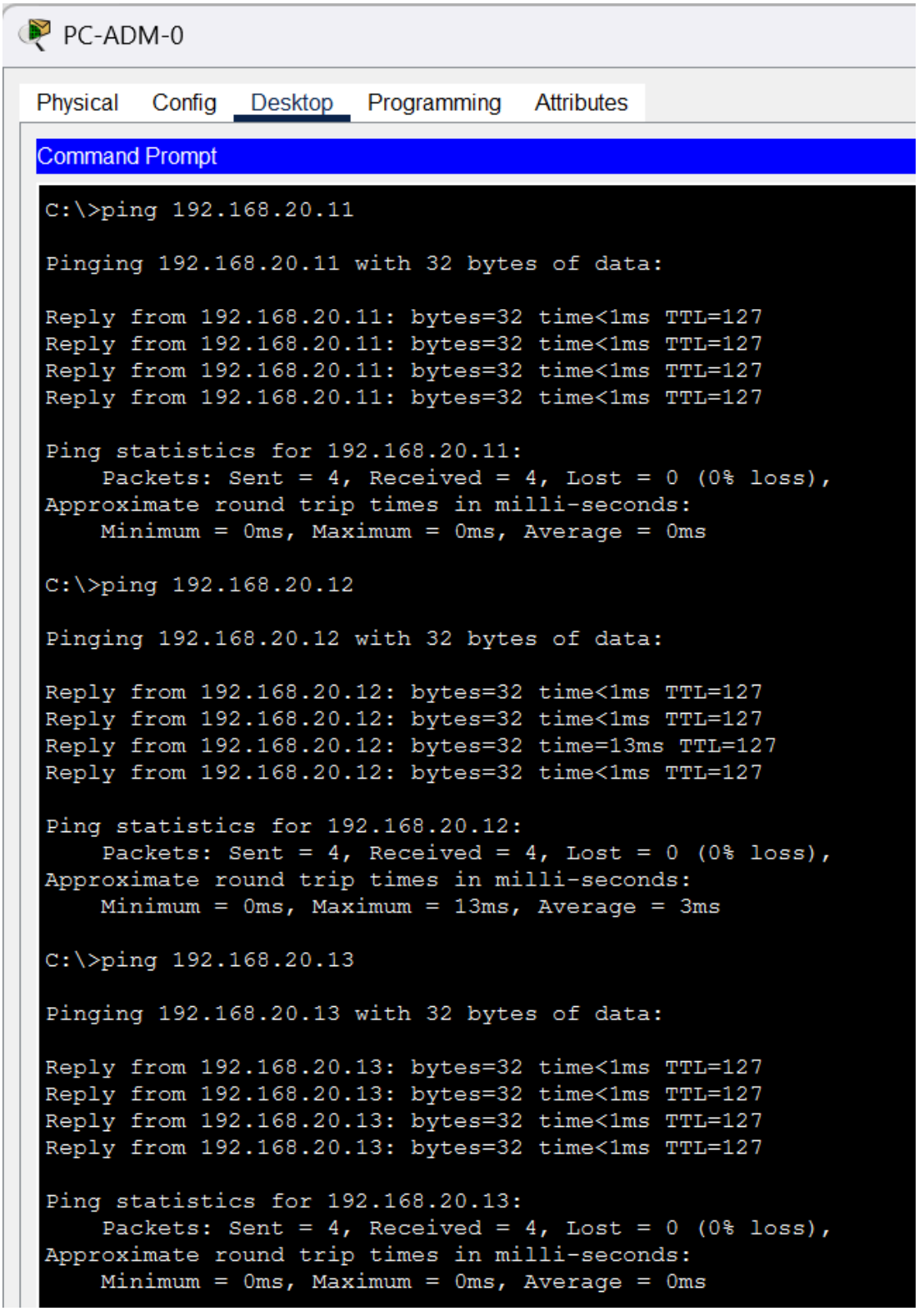
Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC-ADM-0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ADM-1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ADM-2	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ADM-3	192.168.10.13	255.255.255.0	192.168.10.1

Red de Ventas

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC-VEN-4	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-VEN-5	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-VEN-6	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-VEN-7	192.168.20.13	255.255.255.0	192.168.20.1

Router

Interfaz	IP	Red
G0/0	192.168.10.1	Administración
G0/1	192.168.20.1	Ventas



Se valida comunicación entre ambas redes mediante ping.

Preguntas Ejercicio 4

1. ¿Cuántas redes IPv4 existen en la topología?

Tenemos 2 redes, una para Administración y otra para Ventas.

2.¿Cuál es la dirección de red de Administración?

La dirección de red para administración es 192.168.10.0

3.¿Cuál es la dirección de red de Ventas?

La dirección de red para ventas es192.168.20.0

4.¿Cuál es el Gateway de PC0?

192.168.10.1

5.¿Cuál es el Gateway de PC4?

192.168.20.1

6.¿Cuál es la diferencia entre la dirección de red y el Gateway?

La dirección de red es la que identifica de manera lógica el segmento de red y el gateway es la puerta de enlace asignada en la interfaz del router para comunicarse con otros segmentos de la red.

7.¿Qué función cumple el router?

Es el encargado de conectar diferentes redes entre sí.

8.¿Por qué PC0 y PC4 necesitan diferentes Gateways?

Se necesita diferenciar porque pertenecen a subredes distintas y el Gateway permite que se comuniquen entre sí.

9.¿Qué sucede si PC4 tiene como Gateway 192.168.10.1?

Si PC4 tuviera gateway de administración no tiene acceso a esta dirección desde su subred por lo cual no tendría conexión con los equipos de dicha red.

10.¿Qué sucede si la interfaz G0/1 del router está apagada?

Si la interfaz está apagada, quedaría la red de ventas aislada, por ende no se podría comunicar con la red de Administración.

11.¿Qué comando permite comprobar el estado de las interfaces del router?

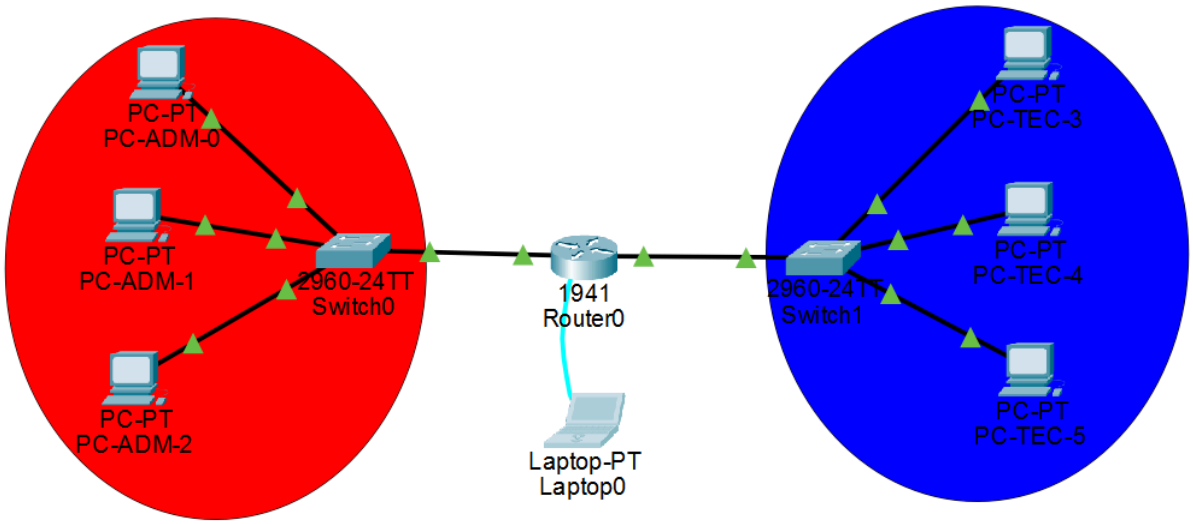
show ip interface brief

12.¿El Gateway de un computador debe ser la dirección IP de la interfaz del router que pertenece a la misma red que ese computador?

Si, ya que el Gateway debe pertenecer al mismo segmento para lograr conectar con las IP de los dispositivos.

Ejercicio 5. Proyecto integrador: diseño de una red de dos departamentos

Diseñar y configurar una red pequeña aplicando de manera integrada los conceptos de topología, direccionamiento IPv4, switches, routers y pruebas de conectividad.



Red de Departamento de Administración

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC-ADM-0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ADM-1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ADM-2	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1

Red de Departamento de Tecnología

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC-TEC-3	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-TEC-4	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-TEC-5	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1

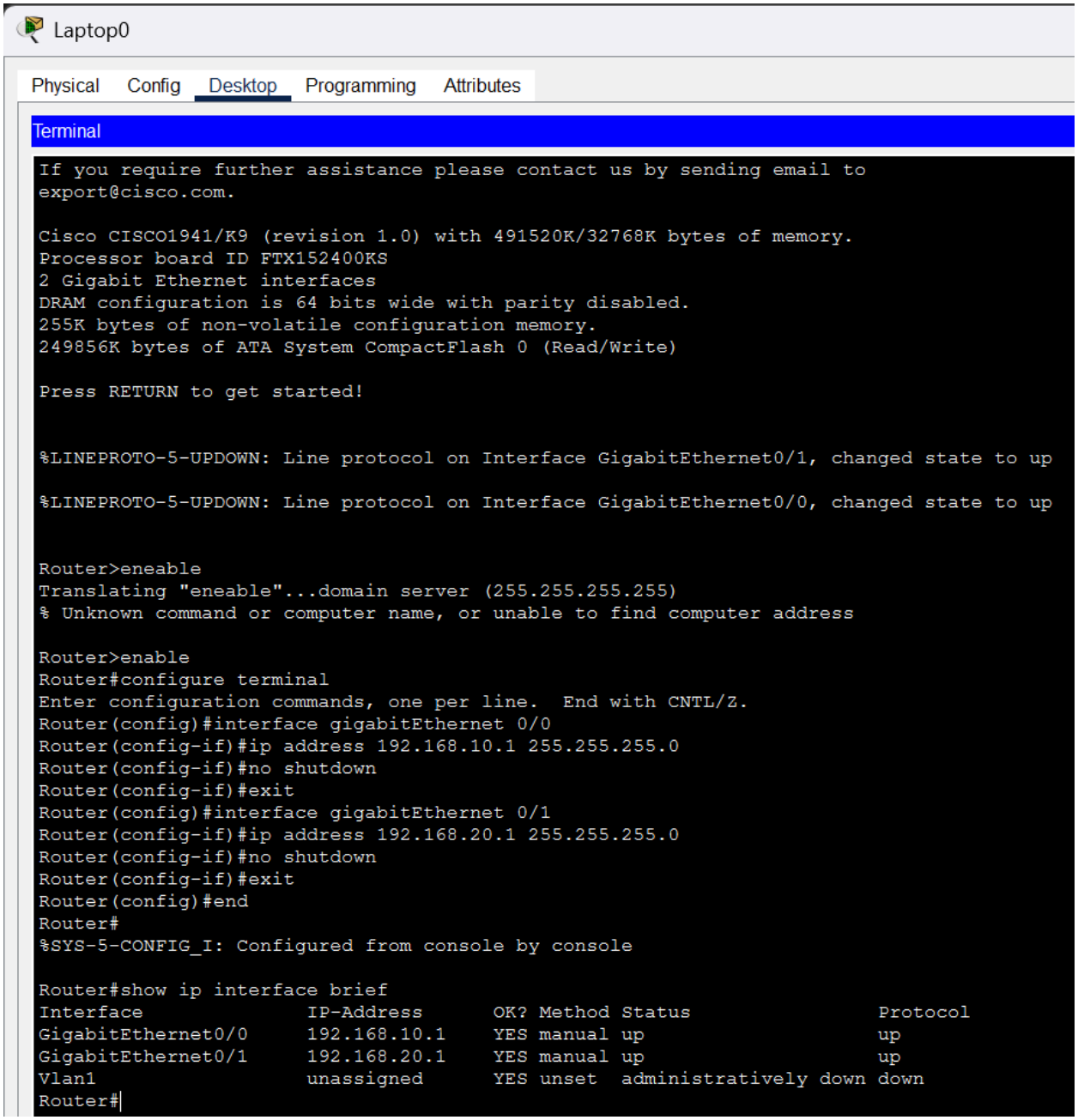
Tabla de Direccionamiento

Dispositivo	Departamento	Interfaz	Dirección IPV4	Máscara de Subred
PC-ADM-0	Administración	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0
PC-ADM-1	Administración	FastEthernet0	192.168.10.11	255.255.255.0
PC-ADM-2	Administración	FastEthernet0	192.168.10.12	255.255.255.0
PC-TEC-3	Tecnología	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.0
PC-TEC-4	Tecnología	FastEthernet0	192.168.20.11	255.255.255.0
PC-TEC-5	Tecnología	FastEthernet0	192.168.20.12	255.255.255.0

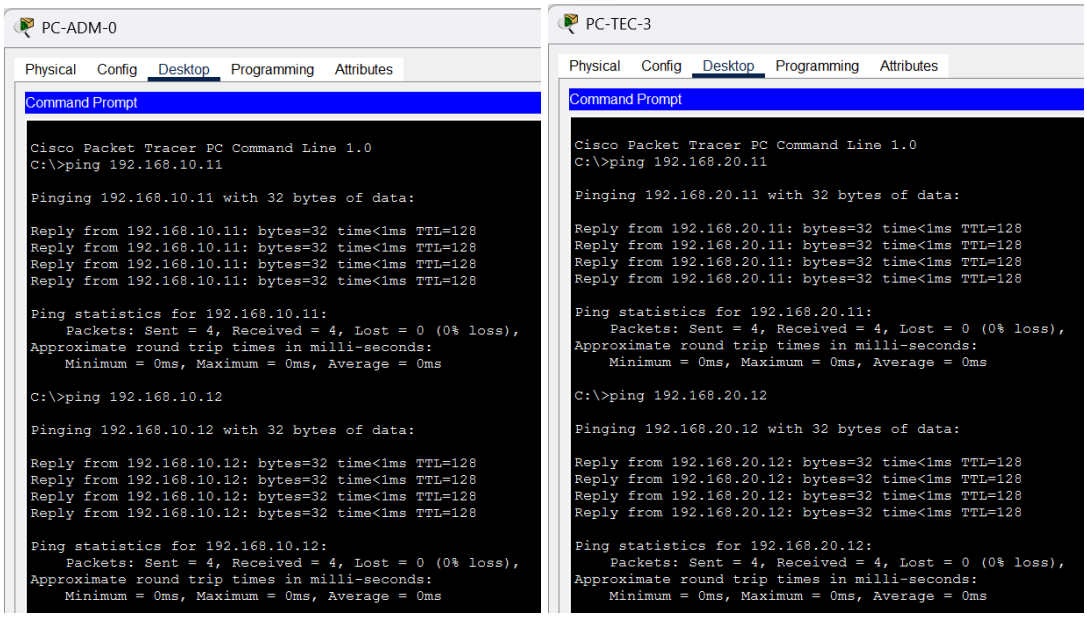
Router

Interfaz	IP	Red
G0/0	192.168.10.1	Administración
G0/1	192.168.20.1	Tecnología

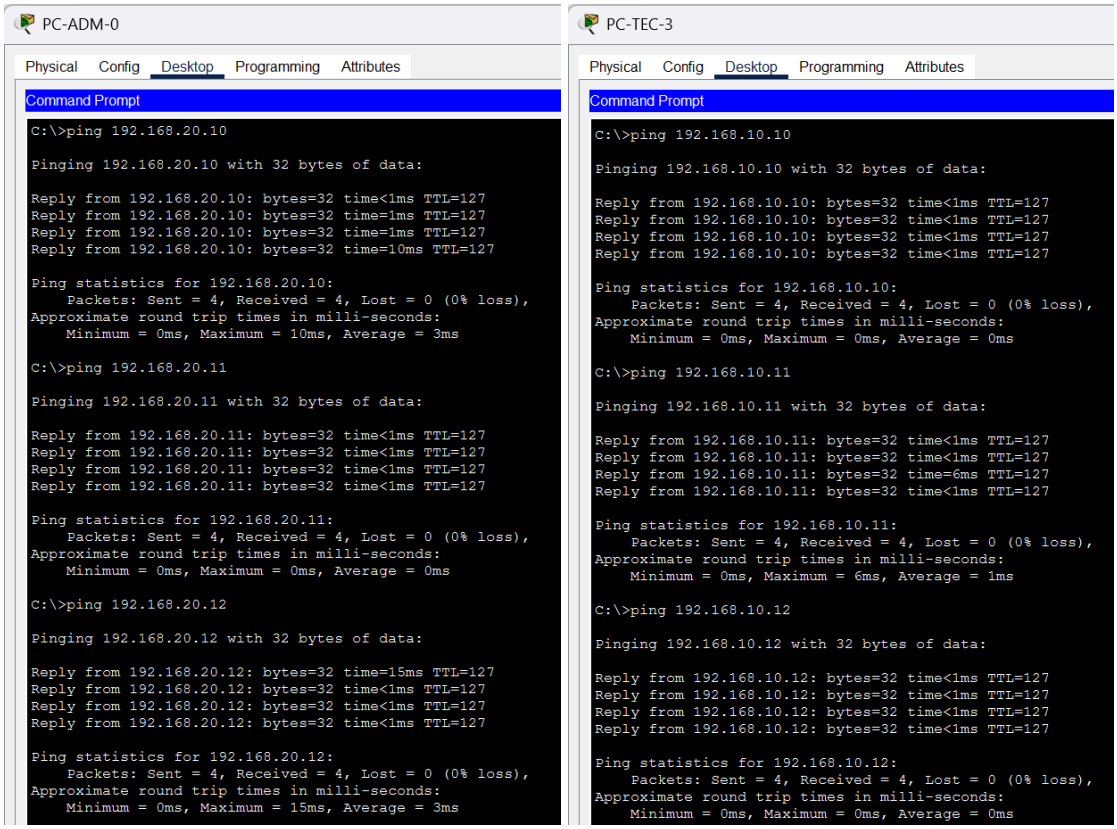
Configuración y Verificación de las interfaces del Router



Prueba de conexión dentro de cada red



Prueba de conexión entre ambas redes



Se confirma la comunicación entre ambas redes mediante el ping.

Preguntas Ejercicio 5

•¿Qué función cumple el router?

> Es el encargado de enrutar las dos subredes entre sí y determinar el camino óptimo para el envío de paquetes. (Lenovo, n.d.)

•¿Por qué los computadores necesitan un Gateway?

Los computadores necesitan un Gateway porque es la **única vía de salida** para comunicarse con cualquier dispositivo que no esté dentro de su propia red local. (Cisco, n.d.)

•¿Qué ocurriría si se desconectara el router?

> Si el router se desconecta de los dispositivos pierden la conexión entre los dos Departamentos, sin embargo cada red sigue funcionando dentro de su Área de manera independiente.

•¿Qué ocurriría si un computador tuviera una máscara de red incorrecta?

> Si un computador tiene una máscara de red incorrecta, sufrirá **problemas de conectividad**, ya que calculará mal la frontera de su propia red. Básicamente, el equipo se "desorienta" y no sabrá distinguir correctamente qué destinos son locales y cuáles son externos.

•¿Qué es la NVRAM?

> Es una memoria que permite almacenar información importante del sistema y no es eliminada cuando el equipo es apagado o reiniciado. (Lenovo, n.d.)

•¿Cuál es la diferencia entre IPv4 e IPv6?

- **Formato visual:** IPv4 usa solo **números** separados por punto. IPv6 usa **números y letras** separados por dos puntos.
- **Tamaño en el sistema:** IPv4 es de **32 bits**. IPv6 es de **128 bits**.
- **Capacidad de direcciones:** En IPv4 las direcciones **ya se agotaron**. En IPv6 la cantidad es **mucho más grande**.

(AWS, n.d.)

• Cree un glosario de términos desconocidos.

- **Gateway:** Puerta de enlace para direccionar el tráfico entre diferentes redes.
- **Broadcast:** Envío de paquetes a todos los dispositivos dentro de una misma red.
- **NVRAM**: Memoria de acceso aleatorio no volátil.

•¿Cuáles son las direcciones prohibidas en una red local estándar?

- 192.168.X.0: Esta se identifica como la dirección de la red.
- 192.168.X.255: Se reserva para el envío de paquetes en simultáneo a todos los equipos, llamada Broadcast

•¿Qué es una máscara de red?

La máscara de red es la que nos dice que cantidad de dispositivos que podemos conectar a una red e identificar el host destinado para cada IP. (Lenovo, n.d.)

Referencias

AWS. (n.d.). *¿Cuál es la diferencia entre el IPv4 y el IPv6?* AWS. https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-ipv4-and-ipv6/

Cisco. (n.d.). *What is a Network Gateway?* Cisco. https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-a-network-gateway.html

Furgal, A. (2026, Febrero 23). *¿Qué es una máscara de subred? Cómo encontrarla, configurarla y calcularla*. Surfshark. https://surfshark.com/es/blog/que-es-una-mascara-de-subred?srsltid=AU7gw4UaGT2Afxp8UI9_IjeLTREOj1eIMc46-uGmJbPJkvJYAEXFgG-G

Lenovo. (n.d.). *¿Qué es la memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM)?* Lenovo. https://www.lenovo.com/co/es/glosario/nvram/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AU7gw4Vuhqp4nT3C1e9btumdLoQ2g6xkc5rqM_MfGCgaoBHbt5CmF1LC

Lenovo. (n.d.). *¿Qué es una máscara de red?* Lenovo. https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/mascara-de-red/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AU7gw4WfnBW_NeIzORikZYnKTdlmumE_EDB6OjzbLQzITJCB8gy26FsT

Lenovo. (n.d.). *¿Qué es un router?* Lenovo. https://www.lenovo.com/co/es/glosario/router/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AU7gw4WfWbbTAzmuITv8O8QOtFM_1wYyO8G_nShr7AUhbb8fHB7GCxzk